Lista de ilustrações

Figura 3 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 17
Figura 4 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 21
Figura 3 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 17
Figura 4 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 21

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous-Variable Quantum Computing)*

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problemas de Otimização Combinatória

1.1.1 Formulação Matemática do TSP

1.2 Problemas de Otimização Combinatória

1.2.1 Formulação Matemática do VRP

1.2.2 Métodos Clássicos de Resolução

1.3 Fundamentos de Computação Quântica

1.3.1 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

1.3.2 Métodos Clássicos de Resolução

1.4 Fundamentos de Computação Quântica

1.4.1 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante a Equação 2.1

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix} ; \; z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação deum vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\;\rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\;|$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.2}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \;\text{ e }\; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.3}$$

com isso a Equação 2.2 com a Equação 2.3 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle), \forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[1] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \tag{1.4}$$

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 2.4 (Nielsen; Chuang, 2002, pág. 13).

É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

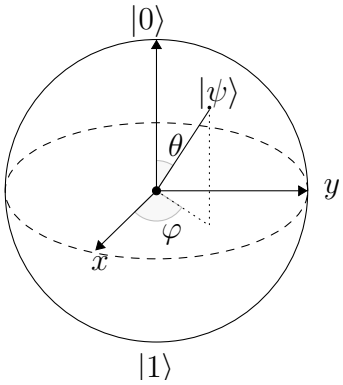
$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 3.

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional

[1] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H\,|0\rangle = H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H\,|1\rangle = H \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\,,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade

$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Matriz de *Pauli X*

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Matriz de *Pauli Y*

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

4. Matriz de *Pauli Z*

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H \, |\phi\rangle = |\phi\rangle \, .$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H \, |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta) \end{bmatrix} .$$

Com isto

$$H \otimes H \, |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle \, .$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Chris (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 2.1:

Definição 1.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita **unitária** se*

$$A^{-1} = A^*,$$

*onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita **hermitiana** se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, e Amaral, Baraviera e Cunha (2011) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ e $|11\rangle$, assim qualquer $|\psi\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle \alpha_{10}|10\rangle \alpha_{11}|11\rangle,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (Marquezino; Portugal, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, então é necessário gerar $|\psi\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits se $|\psi\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle |0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 2.2.

Definição 1.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} =$$

$$
= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} =
$$

$$
= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.
$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 2.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 2.5.

$$
|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.5}
$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$
|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle .
$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$ de tal forma que

$$
\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle),
$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014).

1.4.1.1 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (do inglês "*Quantum Computer*", QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (Havlíček *et al.*, 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$.

Houssein *et al.* (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura 4.

Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Dados \ Algoritmos	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (Houssein *et al.*, 2022), 2024.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa (do inglês "*Noisy Intermediate-Scale Quantum*", NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais

da computação quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (Lau *et al.*, 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

1.4.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, que se dividem em duas categorias: férmions e bósons. Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, segundo o qual duas partículas não podem ocupar simultaneamente o mesmo estado quântico. Essa exclusão confere aos férmions um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais. Em decorrência disso, é muito difícil — embora teoricamente possível em contextos específicos — construir um modelo de variáveis contínuas puro com férmions, uma vez que eles tendem a formar sistemas de níveis finitos.

Os bósons, por sua vez, podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais comum são os fótons, que são naturalmente descritos por osciladores harmônicos quânticos com infinitos níveis de energia, permitindo codificar grande quantidade de informação em um único sistema físico. Isso traz uma vantagem operacional relevante: é mais eficiente corrigir erros quânticos explorando a redundância dos níveis de energia de um único bóson do que interligando centenas de qubits. Enquanto os bósons se destacam no transporte e no processamento de informação, os férmions constituem a base da matéria e são frequentemente o objeto de simulação dos computadores quânticos.

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (CVQC) é uma abordagem na qual a informação não é processada em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo — como amplitudes e fases de campos

eletromagnéticos. Enquanto os qubits são descritos por estados discretos como *spin up* e *spin down*, na CVQC as grandezas mensuráveis são propriedades contínuas do campo, como amplitude e fase. Uma analogia ilustrativa é comparar a QC convencional a um interruptor de luz, que alterna entre os estados ligado e desligado (com suas respectivas superposições), e a CVQC a um dimmer, capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

O estado de um sistema de CVQC é descrito no Espaço de Fase, definido por dois observáveis conjugados denominados quadraturas:

1. **Posição ($\hat{x}$):** associada à amplitude do campo.
2. **Momento ($\hat{p}$):** associado à fase do campo.

Essas variáveis estão sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, o que implica que não é possível determinar ambas com precisão arbitrária de forma simultânea. Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação deixa de ser o *qubit* e passa a ser o *qumode*, ou modo quântico.

A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas. Em vez de controlar individualmente milhares de átomos — sistemas inerentemente frágeis —, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos que são intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência.

1.4.2.1 Portas Gaussianas

Unitárias de primeira e segunda ordem

Deslocamento ($D(\alpha)$)

Move o estado no espaço de fase. Pela Equação 2.6

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{1.6}$$

Rotação ($R(\phi)$)

Gira o estado de espaço de fase por um ângulo ϕ. Corresponde a evolução livre do oscilador hamônico.

Compressão ($S(r)$)

Comprime a incerteza de uma quadratura (por exemplo $\hat{x}$) enquanto expande a outra ($\hat{p}$), mantendo o Princípio da Incerteza, é uma porta que gera emaranhamento.

Divisão de Feixe ($BS(\theta)$)

Comprime dois modos bosônicos, usada para criar interferência e emaranhamento entre feixes de luz.

1.4.2.2 Portas não Gaussianas

Para que a computação quântica bosônica seja universal (capaz de realizar qualquer cálculo) as portas gaussianas não são suficientes, é necessário de não-linearidade de ordem superior, no caso de 3ª ordem ou mais.

Fase Cúbica ($V(\gamma)$)

Transforma a quadratura do momento com base no cubo da posição $\hat{p} \to \hat{p} + \gamma\hat{x}^2$, sendo extremamente difícil de implementar experimentalmente.

Efeito Kerr

Uma não-linearidade onde o índice de refração depende da intensidade da luz, sendo representada pelo Hamiltoniano $H = \chi(\hat{a}^\dagger\hat{a})^2$

1.4.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas

1.5 Abordagens Quânticas para Otimização

2 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

2.1 Problemas de Otimização Combinatória

2.1.1 Formulação Matemática do TSP

2.2 Problemas de Otimização Combinatória

2.2.1 Formulação Matemática do VRP

2.2.2 Métodos Clássicos de Resolução

2.3 Fundamentos de Computação Quântica

2.3.1 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

2.3.2 Métodos Clássicos de Resolução

2.4 Fundamentos de Computação Quântica

2.4.1 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{2.1}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante a Equação 2.1

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix} ; \; z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação deum vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\;\rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\;|$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \;\text{ e }\; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{2.3}$$

com isso a Equação 2.2 com a Equação 2.3 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle), \forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[1] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \tag{2.4}$$

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 2.4 (Nielsen; Chuang, 2002, pág. 13).

É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

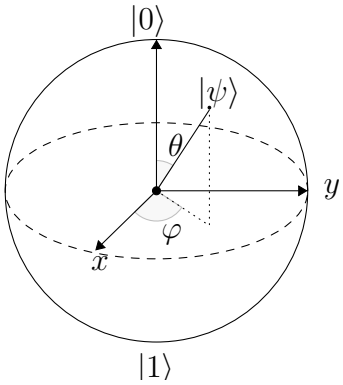
$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 3.

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional

[1] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

Figura 3 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H\,|0\rangle = H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H\,|1\rangle = H \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\,,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade

$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Matriz de *Pauli X*

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Matriz de *Pauli Y*

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

4. Matriz de *Pauli Z*

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = |\phi\rangle\,.$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix}.$$

Com isto

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle\,.$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Chris (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 2.1:

Definição 2.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita* ***unitária*** *se*

$$A^{-1} = A^*,$$

onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita ***hermitiana*** *se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, e Amaral, Baraviera e Cunha (2011) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ e $|11\rangle$, assim qualquer $|\psi\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle \alpha_{10}|10\rangle \alpha_{11}|11\rangle,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (Marquezino; Portugal, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, então é necessário gerar $|\psi\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits se $|\psi\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle |0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 2.2.

Definição 2.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} =$$

$$
= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} =
$$

$$
= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.
$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 2.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 2.5.

$$
|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.5}
$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$
|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle .
$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$ de tal forma que

$$
\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle),
$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014).

2.4.1.1 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (do inglês "*Quantum Computer*", QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (Havlíček *et al.*, 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$.

Houssein *et al.* (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Dados \ Algoritmos	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (Houssein *et al.*, 2022), 2024.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa (do inglês "*Noisy Intermediate-Scale Quantum*", NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais

da computação quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (Lau *et al.*, 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

2.4.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, que se dividem em duas categorias: férmions e bósons. Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, segundo o qual duas partículas não podem ocupar simultaneamente o mesmo estado quântico. Essa exclusão confere aos férmions um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais. Em decorrência disso, é muito difícil — embora teoricamente possível em contextos específicos — construir um modelo de variáveis contínuas puro com férmions, uma vez que eles tendem a formar sistemas de níveis finitos.

Os bósons, por sua vez, podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais comum são os fótons, que são naturalmente descritos por osciladores harmônicos quânticos com infinitos níveis de energia, permitindo codificar grande quantidade de informação em um único sistema físico. Isso traz uma vantagem operacional relevante: é mais eficiente corrigir erros quânticos explorando a redundância dos níveis de energia de um único bóson do que interligando centenas de qubits. Enquanto os bósons se destacam no transporte e no processamento de informação, os férmions constituem a base da matéria e são frequentemente o objeto de simulação dos computadores quânticos.

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (CVQC) é uma abordagem na qual a informação não é processada em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo — como amplitudes e fases de campos

eletromagnéticos. Enquanto os qubits são descritos por estados discretos como *spin up* e *spin down*, na CVQC as grandezas mensuráveis são propriedades contínuas do campo, como amplitude e fase. Uma analogia ilustrativa é comparar a QC convencional a um interruptor de luz, que alterna entre os estados ligado e desligado (com suas respectivas superposições), e a CVQC a um dimmer, capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

O estado de um sistema de CVQC é descrito no Espaço de Fase, definido por dois observáveis conjugados denominados quadraturas:

1. **Posição ($\hat{x}$):** associada à amplitude do campo.
2. **Momento ($\hat{p}$):** associado à fase do campo.

Essas variáveis estão sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, o que implica que não é possível determinar ambas com precisão arbitrária de forma simultânea. Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação deixa de ser o *qubit* e passa a ser o *qumode*, ou modo quântico.

A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas. Em vez de controlar individualmente milhares de átomos — sistemas inerentemente frágeis —, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos que são intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência.

2.4.2.1 Portas Gaussianas

Unitárias de primeira e segunda ordem

Deslocamento ($D(\alpha)$)

Move o estado no espaço de fase. Pela Equação 2.6

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{2.6}$$

Rotação ($R(\phi)$)

Gira o estado de espaço de fase por um ângulo ϕ. Corresponde a evolução livre do oscilador hamônico.

Compressão ($S(r)$)

Comprime a incerteza de uma quadratura (por exemplo $\hat{x}$) enquanto expande a outra ($\hat{p}$), mantendo o Princípio da Incerteza, é uma porta que gera emaranhamento.

Divisão de Feixe ($BS(\theta)$)

Comprime dois modos bosônicos, usada para criar interferência e emaranhamento entre feixes de luz.

2.4.2.2 Portas não Gaussianas

Para que a computação quântica bosônica seja universal (capaz de realizar qualquer cálculo) as portas gaussianas não são suficientes, é necessário de não-linearidade de ordem superior, no caso de 3ª ordem ou mais.

Fase Cúbica ($V(\gamma)$)

Transforma a quadratura do momento com base no cubo da posição $\hat{p} \to \hat{p} + \gamma\hat{x}^2$, sendo extremamente difícil de implementar experimentalmente.

Efeito Kerr

Uma não-linearidade onde o índice de refração depende da intensidade da luz, sendo representada pelo Hamiltoniano $H = \chi(\hat{a}^\dagger\hat{a})^2$

2.4.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas

2.5 Abordagens Quânticas para Otimização

Referências

ALMEIDA, Norton Gomes de. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. p. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado nas pp. 2, 14.

AMARAL, Bárbara; BARAVIERA, Alexandre Tavares; CUNHA, Marcelo O. Terra. **Mecânica Quântica para Matemáticos em Formação**. [*S. l.*]: IMPA - 28th Colóquio Brasileiro de Matemática, 2011. p. 226. ISBN 978-85-244-327-9. Citado nas pp. 7, 19.

ANTON, Howard; CHRIS, Rorres. **Álgebra Linear com Aplicações**. 10. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2012. p. 768. ISBN 9780850407-0170-0. Citado nas pp. 6, 18.

DETTMAN, John W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [*S. l.*]: Courier Corporation, 1986. Citado nas pp. 4, 16.

DIRAC, Paul Adrien Maurice. **The principles of quantum mechanics**. [*S. l.*]: Oxford university press, 1981. Citado nas pp. 3, 15.

HAVLÍČEK, Vojtěch *et al.* Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2. Acesso em: 13 maio 2024. Citado nas pp. 9, 21.

HEWITT, Paul G. **Fundamentos de física conceitual**. [*S. l.*]: Bookman, 2000. Citado nas pp. 2, 14.

HOUSSEIN, Essam H. *et al.* Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, maio 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado nas pp. 9, 21.

LAU, Jonathan Wei Zhong *et al.* NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado nas pp. 10, 22.

LIPTON, Richard J.; REGAN, Kenneth W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado nas pp. 8, 20.

MAHON, José Roberto Pinheiro. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [*S. l.*]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado nas pp. 2, 14.

MARQUEZINO, Franklin L; PORTUGAL, Renato. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 7, 8, 19, 20.

NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac. **Quantum computation and quantum information**. [*S. l.*]: American Association of Physics Teachers, 2002. ISBN 0002-9505. Citado nas pp. 4, 16.

RIEFFEL, Eleanor; POLAK, Wolfgang. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [*S. l.: s. n.*], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado nas pp. 4, 16.

SCHULD, Maria; PETRUCCIONE, Francesco. **Machine Learning with Quantum Computers**. [*S. l.: s. n.*], 2021. p. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado nas pp. 2, 14.

SCHULD, Maria; PETRUCCIONE, Francesco. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9. Citado nas pp. 9, 21.

Referências

ALMEIDA, Norton Gomes de. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. p. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado nas pp. 2, 14.

AMARAL, Bárbara; BARAVIERA, Alexandre Tavares; CUNHA, Marcelo O. Terra. **Mecânica Quântica para Matemáticos em Formação**. [*S. l.*]: IMPA - 28th Colóquio Brasileiro de Matemática, 2011. p. 226. ISBN 978-85-244-327-9. Citado nas pp. 7, 19.

ANTON, Howard; CHRIS, Rorres. **Álgebra Linear com Aplicações**. 10. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2012. p. 768. ISBN 9780850407-0170-0. Citado nas pp. 6, 18.

DETTMAN, John W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [*S. l.*]: Courier Corporation, 1986. Citado nas pp. 4, 16.

DIRAC, Paul Adrien Maurice. **The principles of quantum mechanics**. [*S. l.*]: Oxford university press, 1981. Citado nas pp. 3, 15.

HAVLÍČEK, Vojtěch *et al.* Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2. Acesso em: 13 maio 2024. Citado nas pp. 9, 21.

HEWITT, Paul G. **Fundamentos de física conceitual**. [*S. l.*]: Bookman, 2000. Citado nas pp. 2, 14.

HOUSSEIN, Essam H. *et al.* Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, maio 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado nas pp. 9, 21.

LAU, Jonathan Wei Zhong *et al.* NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado nas pp. 10, 22.

LIPTON, Richard J.; REGAN, Kenneth W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado nas pp. 8, 20.

MAHON, José Roberto Pinheiro. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [*S. l.*]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado nas pp. 2, 14.

MARQUEZINO, Franklin L; PORTUGAL, Renato. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 7, 8, 19, 20.

NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac. **Quantum computation and quantum information**. [*S. l.*]: American Association of Physics Teachers, 2002. ISBN 0002-9505. Citado nas pp. 4, 16.

RIEFFEL, Eleanor; POLAK, Wolfgang. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [*S. l.: s. n.*], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado nas pp. 4, 16.

SCHULD, Maria; PETRUCCIONE, Francesco. **Machine Learning with Quantum Computers**. [*S. l.: s. n.*], 2021. p. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado nas pp. 2, 14.

SCHULD, Maria; PETRUCCIONE, Francesco. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9. Citado nas pp. 9, 21.